

Ответы на вопросы к лабораторной работе №3

1. Что является пространственной областью изображения?

Пространственной областью изображения является двумерная координатная сетка пикселей, где каждый пиксель имеет определенные координаты X и Y. Обработка в пространственной области означает непосредственное изменение значений яркости и цвета пикселей с учетом их положения.

2. Какие преобразования называются градационными?

Градационными называются преобразования, которые изменяют яркость или цвет каждого пикселя независимо от его положения, только на основе его исходного значения. То есть каждый входной уровень яркости отображается в определенный выходной уровень по заданной функции.

3. Как связаны понятия коэффициент контрастности и градиент?

Коэффициент контрастности характеризует общий диапазон яркостей изображения - отношение максимальной яркости к минимальной. Градиент показывает скорость изменения яркости между соседними пикселями. Градационные преобразования влияют на коэффициент контрастности, растягивая или сжимая диапазон яркостей.

4. Примеры линейных градационных преобразований

Линейные градационные преобразования описываются линейной функцией. Примеры - изменение яркости (прибавление константы), изменение контраста (умножение на коэффициент), инвертирование (вычитание из максимального значения). В инструменте Уровни линейное преобразование используется для обрезания черного и белого.

5. Примеры нелинейных градационных преобразований

Нелинейные градационные преобразования описываются нелинейными функциями. Примеры - гамма-коррекция (степенная функция), логарифмические преобразования для расширения темных участков, экспоненциальные преобразования для расширения светлых участков. В инструменте Уровни гамма-коррекция применяется для регулировки средних тонов.

6. Что такое гистограмма изображения?

Гистограмма изображения - это график распределения яркости пикселей. По горизонтальной оси откладываются значения яркости от 0 до 255, по вертикальной - количество пикселей изображения, имеющих такую яркость. Гистограмма позволяет визуально оценить экспозицию, контраст и тональный диапазон изображения.

7. Для чего применяются гистограммные методы

Гистограммные методы применяются для анализа изображения, автоматической коррекции экспозиции, нормализации освещения, выделения объектов на изображении, оценки качества

изображения, подбора параметров градационных преобразований. Они позволяют получить статистическую информацию о распределении яркостей.

8. В чем суть нормализации гистограммы?

Нормализация гистограммы, также называемая эквализацией, заключается в преобразовании гистограммы к равномерному распределению. Суть метода - перераспределение яркостей так, чтобы количество пикселей на каждом уровне яркости стало примерно одинаковым. Это позволяет повысить контраст изображения, особенно полезно для снимков с плохим освещением.